

FICHE TECHNIQUE

Automatisation du routage de demandes et de l'envoi d'e-mails avec n8n

Projet : workflow fictif multi-demandes | **Type :** Automatisation / IA / CRM léger

1. Objectif du projet

Automatiser le traitement d'une demande saisie depuis un formulaire : analyser la demande avec une IA, la décomposer lorsque plusieurs besoins sont détectés, retrouver les contacts correspondants dans Google Sheets, rédiger des e-mails personnalisés, envoyer les messages et enregistrer les envois dans un historique.

2. Technologies utilisées

Outil	Rôle dans le workflow
n8n	Orchestration du formulaire, du routage, des recherches, des contrôles, de la boucle et des envois.
Google Sheets	Base fictive de contacts et historique des e-mails envoyés.
OpenAI / LLM	Analyse structurée de la demande puis rédaction personnalisée des e-mails.
Structured Output Parser	Impose une sortie structurée exploitable par les étapes suivantes.
Gmail / SMTP	Envoi des e-mails générés vers les contacts retrouvés.

3. Architecture validée

Formulaire -> Agent IA 1 -> Structured Output Parser -> Split Out -> Recherche Google Sheets -> Edit Fields -> Boucle / contrôles -> Anti-doublon -> Agent IA 2 -> Envoi e-mail -> Historique des envois

L'Agent IA 1 analyse et répartit la demande. L'Agent IA 2 intervient plus tard pour rédiger le message destiné au contact sélectionné.

4. Fonctionnement général

1. Une demande est saisie depuis le formulaire.
2. Le premier traitement IA transforme la demande en données structurées, notamment les informations nécessaires au routage.
3. Le nœud **Split Out** sépare les besoins lorsqu'une soumission contient plusieurs demandes.
4. Google Sheets recherche le contact correspondant dans la base fictive.
5. Les données utiles sont normalisées avec **Edit Fields** puis traitées dans le flux.
6. Un contrôle vérifie notamment qu'une adresse e-mail exploitable a été retrouvée.
7. Le workflow consulte l'historique afin d'éviter le renvoi d'une même demande au même contact.
8. Si aucun doublon n'est trouvé, l'Agent IA 2 rédige l'e-mail personnalisé.
9. Le message est envoyé via Gmail/SMTP.
10. L'envoi est enregistré dans la feuille **Historique_envois**.

5. Données utilisées

Base fictive de contacts	Historique_envois
--------------------------	-------------------

Email	Date
Prénom	Prénom
Nom	Nom
Entreprise	Email
Domaine	Entreprise
	Domaine
	Demande
	Sujet
	Statut

6. Routage et recherche de contacts

Dans la version testée, la base Google Sheets contient les colonnes **Email, Prénom, Nom, Entreprise et Domaine**. La recherche de contact a été configurée à partir du **Nom**, tandis que le **Domaine** reste disponible comme information métier associée à la demande.

Le premier agent produit notamment des informations structurées de type **prenom, nom, demande, domaine**. Ces données peuvent ensuite être séparées par Split Out afin que chaque demande soit traitée individuellement.

7. Gestion des demandes multiples

Le workflow a été testé avec plusieurs besoins issus d'une même soumission. Un test a produit **3 éléments après Split Out** et les **3 contacts correspondants ont été retrouvés**. Le traitement peut ainsi poursuivre chaque branche avec ses propres données avant rédaction et envoi.

8. Contrôle anti-doublon

Avant la rédaction et l'envoi, le workflow interroge **Historique_envois** afin de vérifier si la combinaison contact/demande a déjà été traitée. Lors du test validé, une même demande a été retrouvée dans l'historique (**row_number = 34**) et la condition anti-doublon est passée à **True**. La branche TRUE arrête l'envoi ; la branche FALSE poursuit vers la rédaction et l'envoi.

Cette logique permet de bloquer une répétition identique tout en autorisant une **nouvelle demande pour un contact déjà connu**.

9. Tests validés

Les scénarios confirmés pendant la construction du projet sont :

- traitement d'une demande simple ;
- traitement multi-destinataires ;
- séparation de 3 éléments et récupération de 3 contacts ;
- contrôle d'une adresse e-mail non vide ;
- envoi accepté par le serveur SMTP avec retour **250 2.0.0 OK** ;
- enregistrement dans **Historique_envois** ;
- doublon détecté et bloqué ;
- nouvelle demande autorisée pour un même contact ;
- demande vide bloquée.

10. Résultat du projet

Le workflow validé automatise une chaîne complète : réception d'une demande, interprétation par IA, séparation des besoins, recherche de contacts, contrôle anti-doublon, rédaction personnalisée, envoi et traçabilité. Il démontre une logique d'automatisation orientée traitement de demandes et routage vers plusieurs destinataires.

11. Élément non inclus dans la version validée

Une gestion dédiée des **contacts introuvables** vers une feuille séparée a été envisagée, mais elle n'est pas présentée ici comme une fonctionnalité finalisée ou testée. Cette fiche décrit uniquement le périmètre confirmé du projet.

12. Architecture résumée

Formulaire -> Analyse IA structurée -> Split Out -> Google Sheets -> Normalisation -> Contrôles -> Anti-doublon -> Rédaction IA -> Gmail/SMTP -> Historique_envois